LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Hafizh Firdaus 2609106035

Kelas A2 ‘26

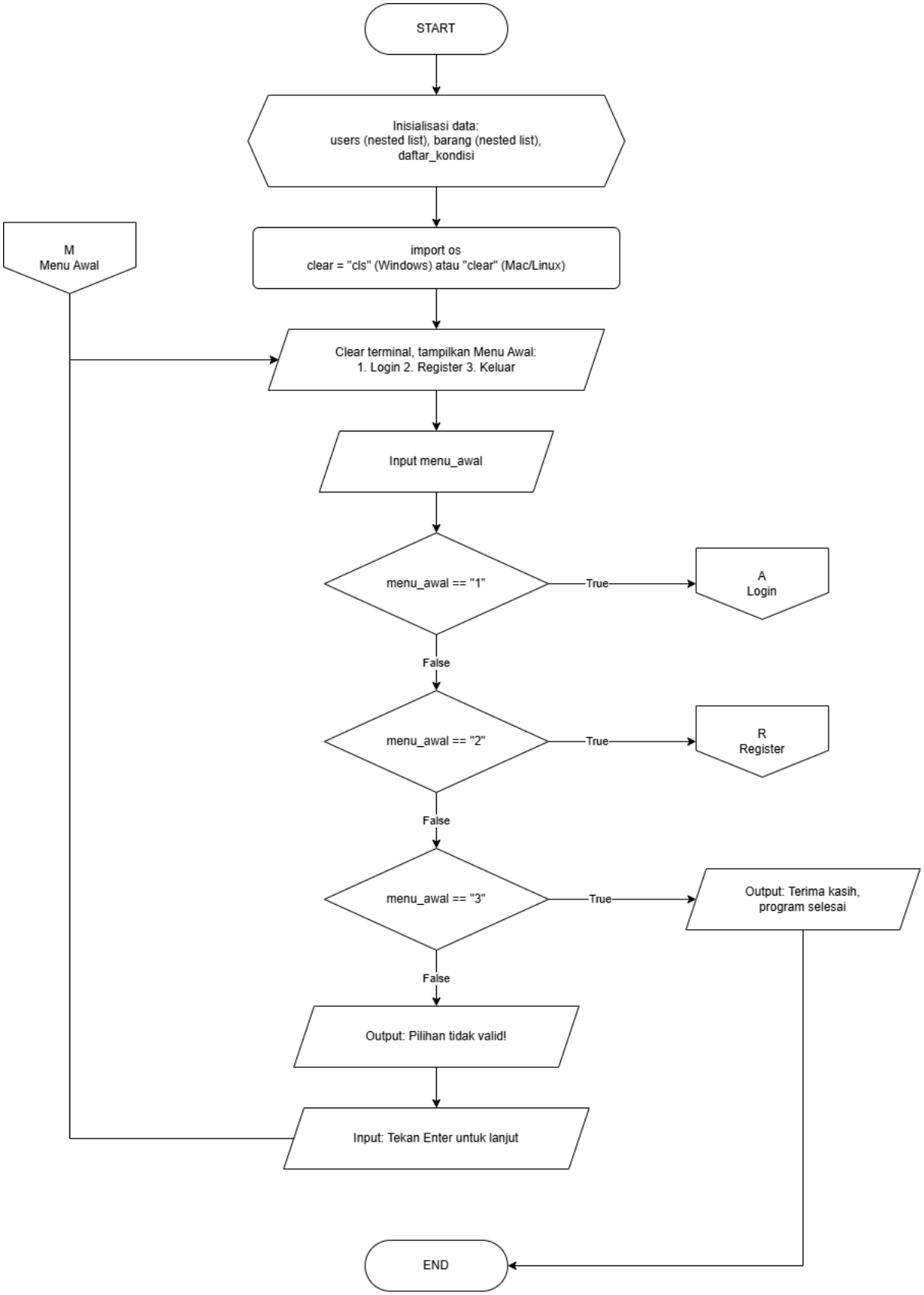
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

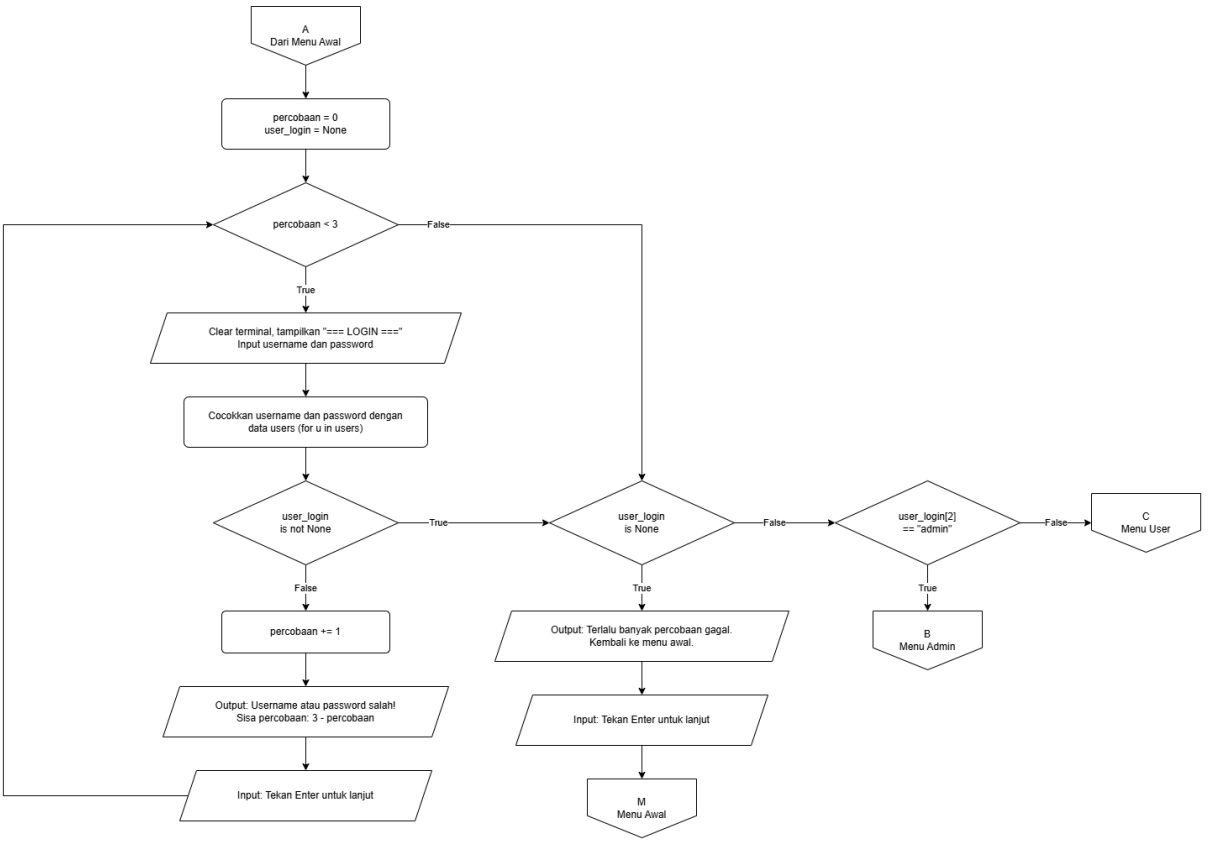
SAMARINDA

2026

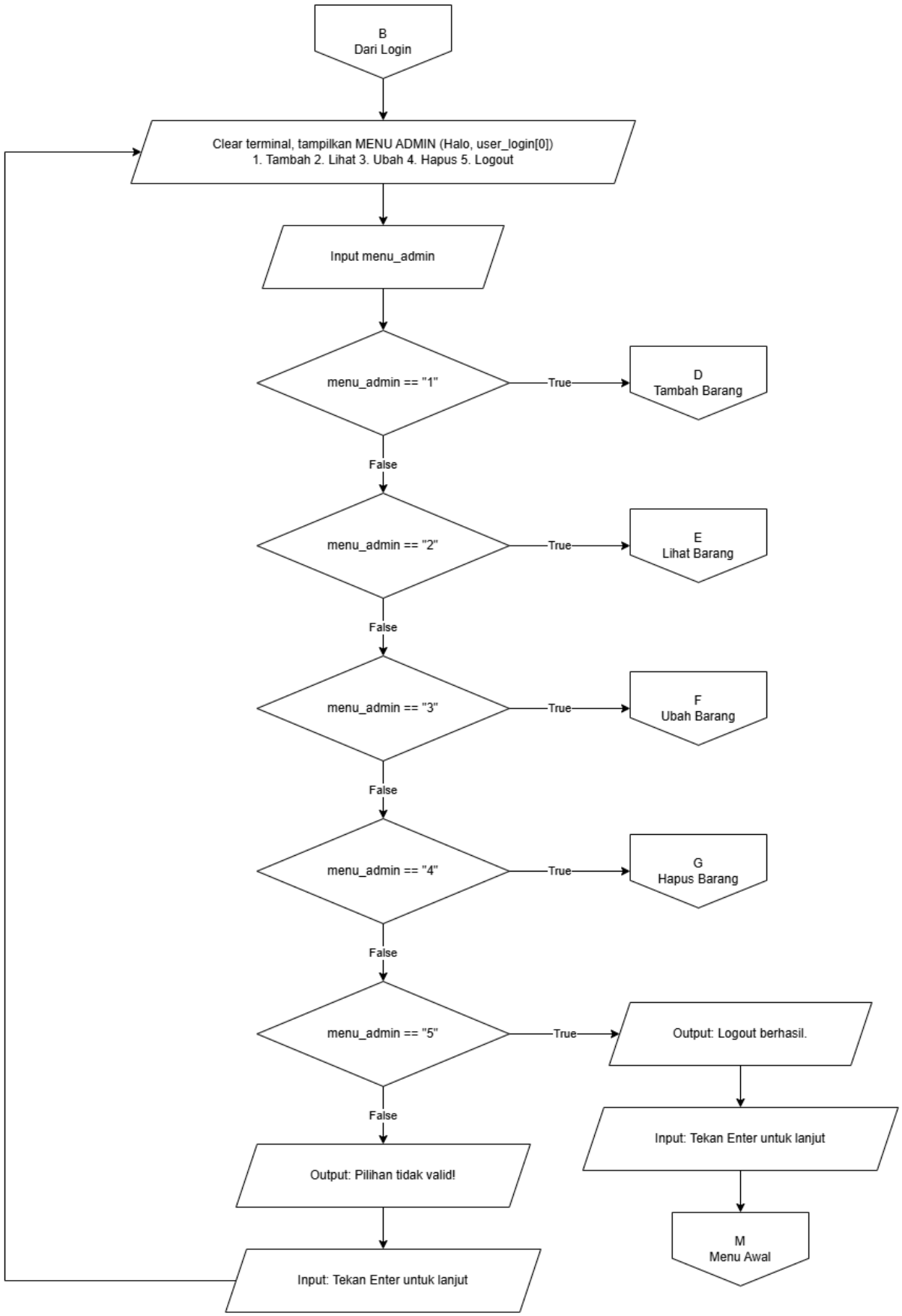
1. Flowchart



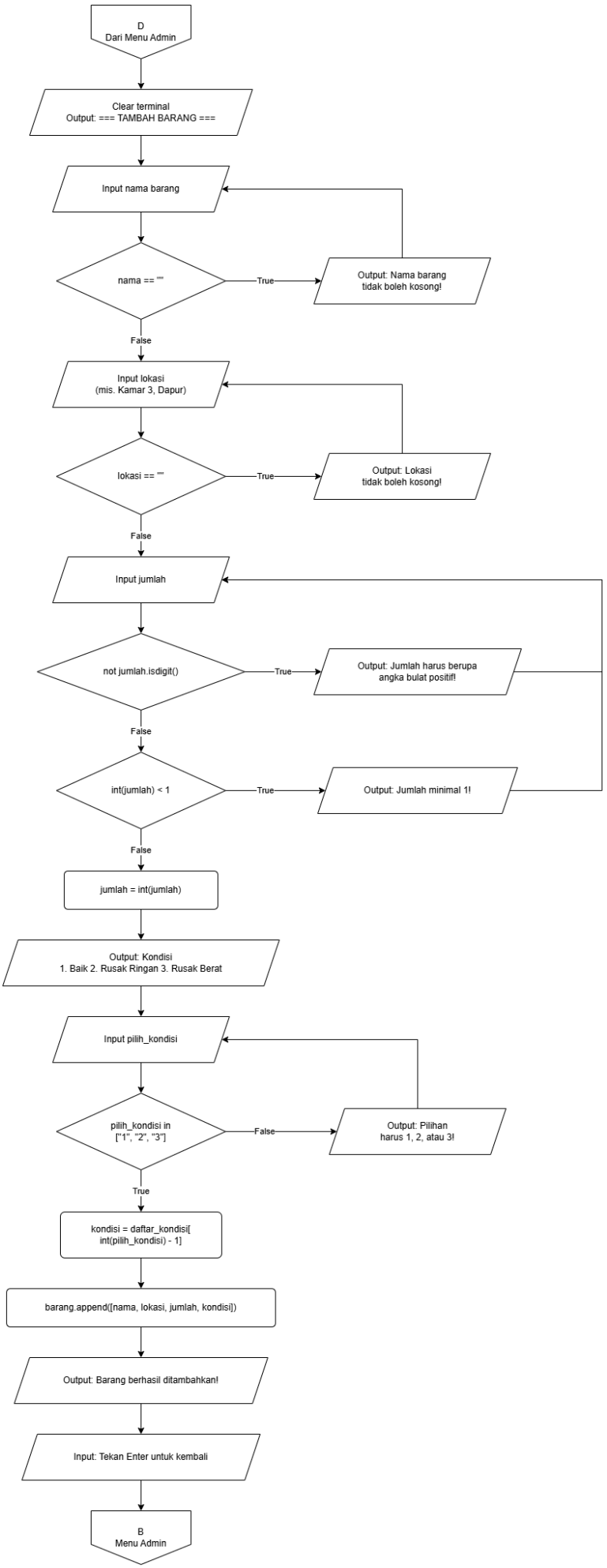
Gambar 1.1 Flowchart bagian Alur Utama



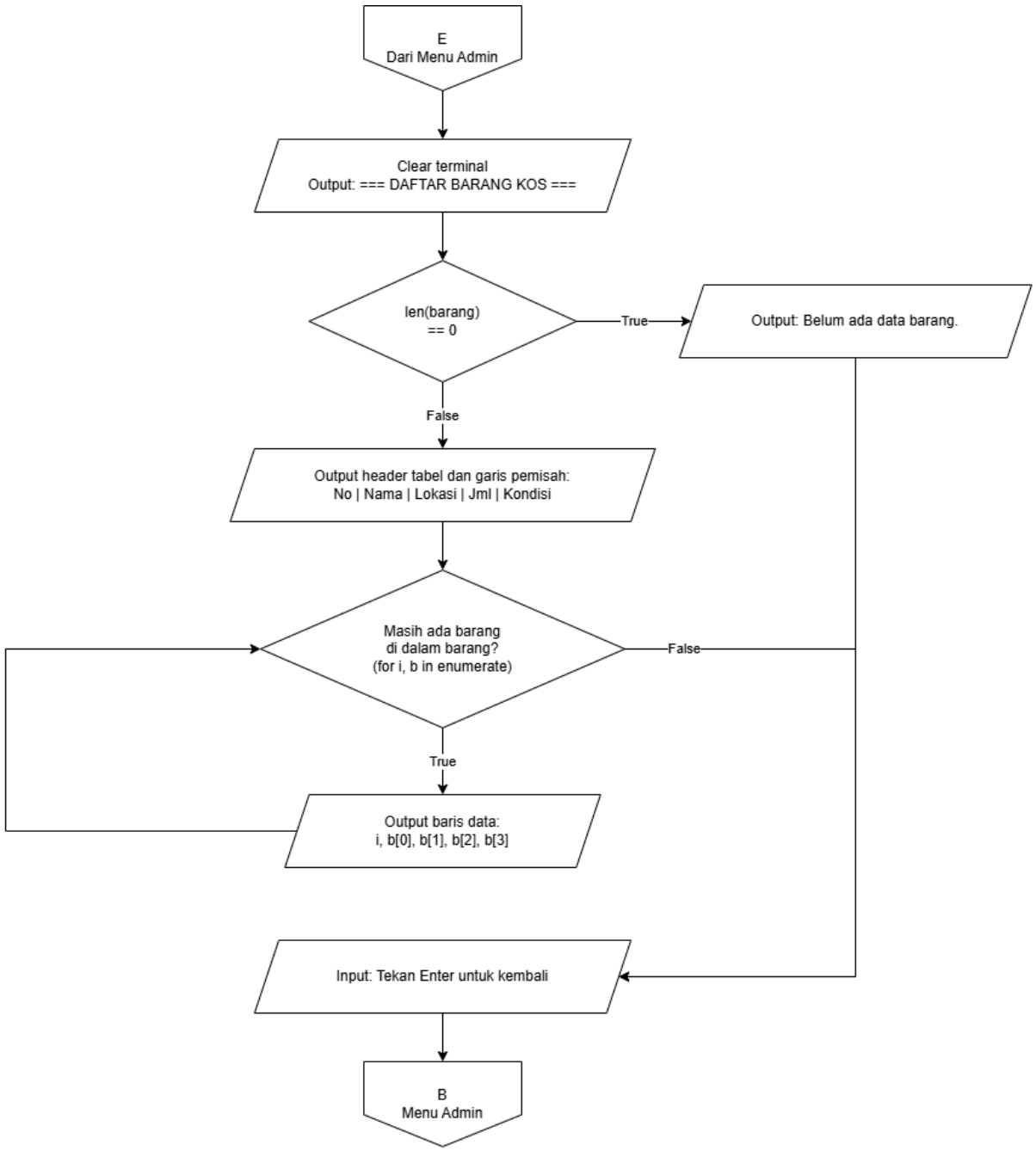
Gambar 1.2 Flowchart bagian Login



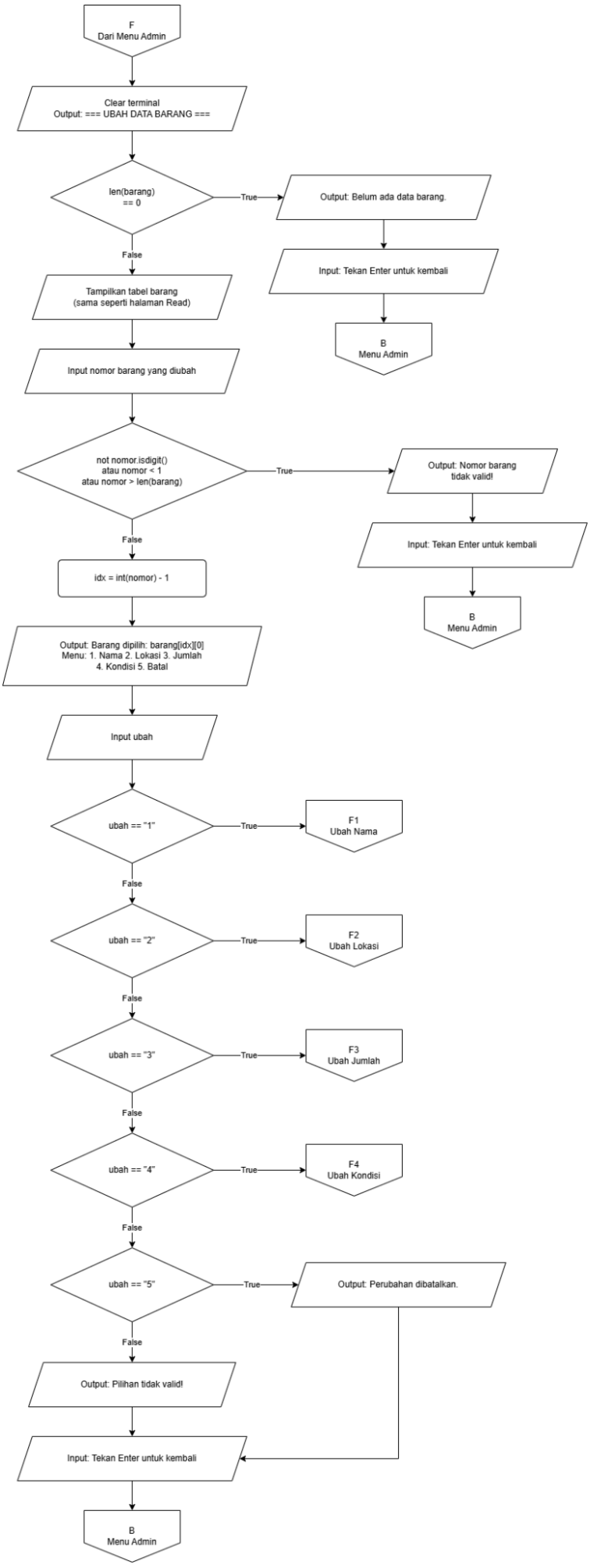
Gambar 1.3 Flowchart bagian Menu admin


D
Dari Menu Admin
Clear terminal
Output: === TAMBAH BARANG ===
Input nama barang
nama == ""
True
Output: Nama barang
tidak boleh kosong!
False
Input lokasi
(mis. Kamar 3, Dapur)
lokasi == ""
True
Output: Lokasi
tidak boleh kosong!
False
Input jumlah
not jumlah.isdigit()
True
Output: Jumlah harus berupa
angka bulat positif!
False
int(jumlah) < 1
True
Output: Jumlah minimal 1!
False
jumlah = int(jumlah)
Output: Kondisi
1. Baik 2. Rusak Ringan 3. Rusak Berat
Input pilih_kondisi
pilih_kondisi in
["1", "2", "3"]
False
Output: Pilihan
harus 1, 2, atau 3!
True
kondisi = daftar_kondisi[
int(pilih_kondisi) - 1]
barang.append([nama, lokasi, jumlah, kondisi])
Output: Barang berhasil ditambahkan!
Input: Tekan Enter untuk kembali
B
Menu Admin

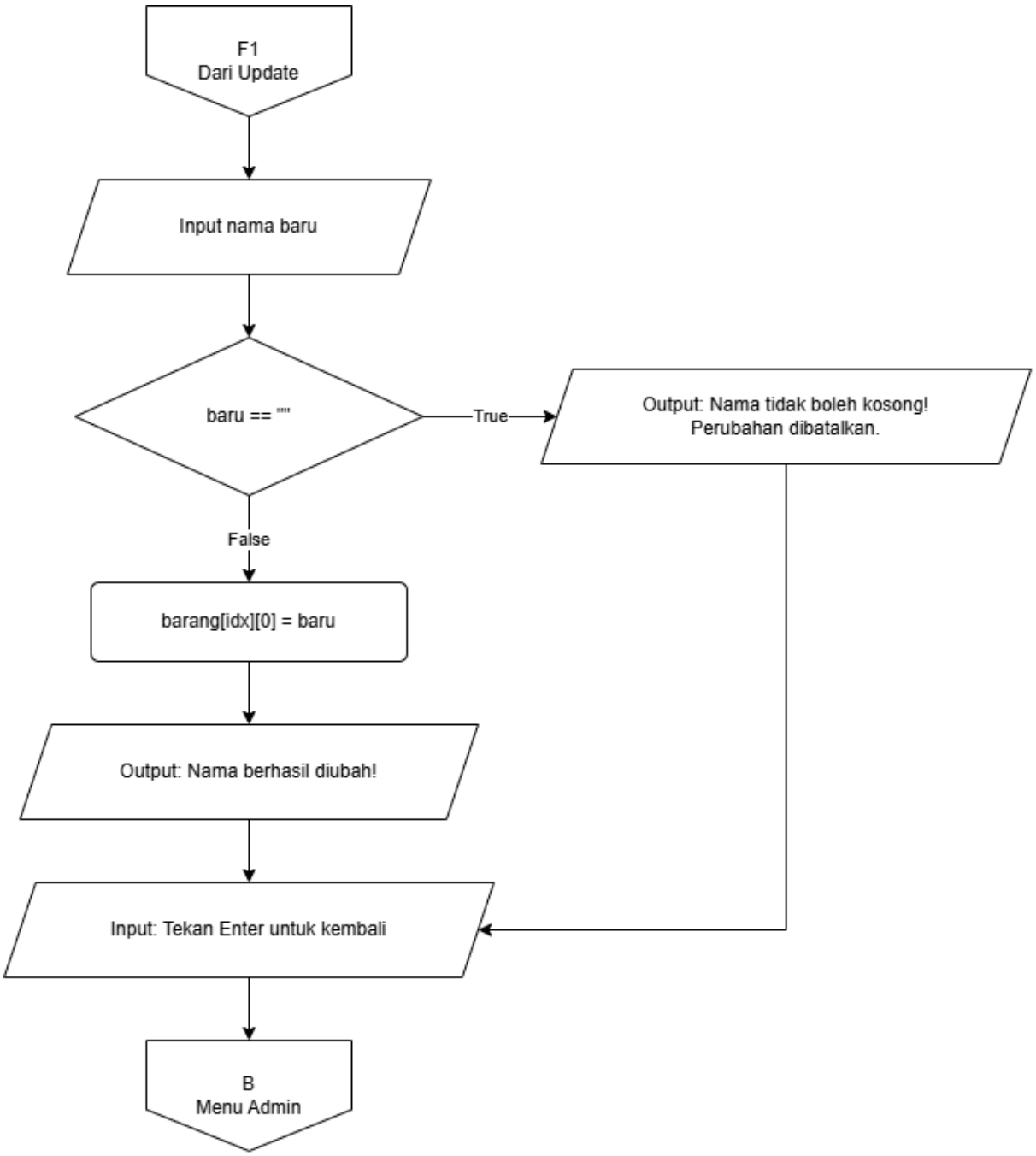
Gambar 1.4 Flowchart bagian Menambahkan Barang (Create)



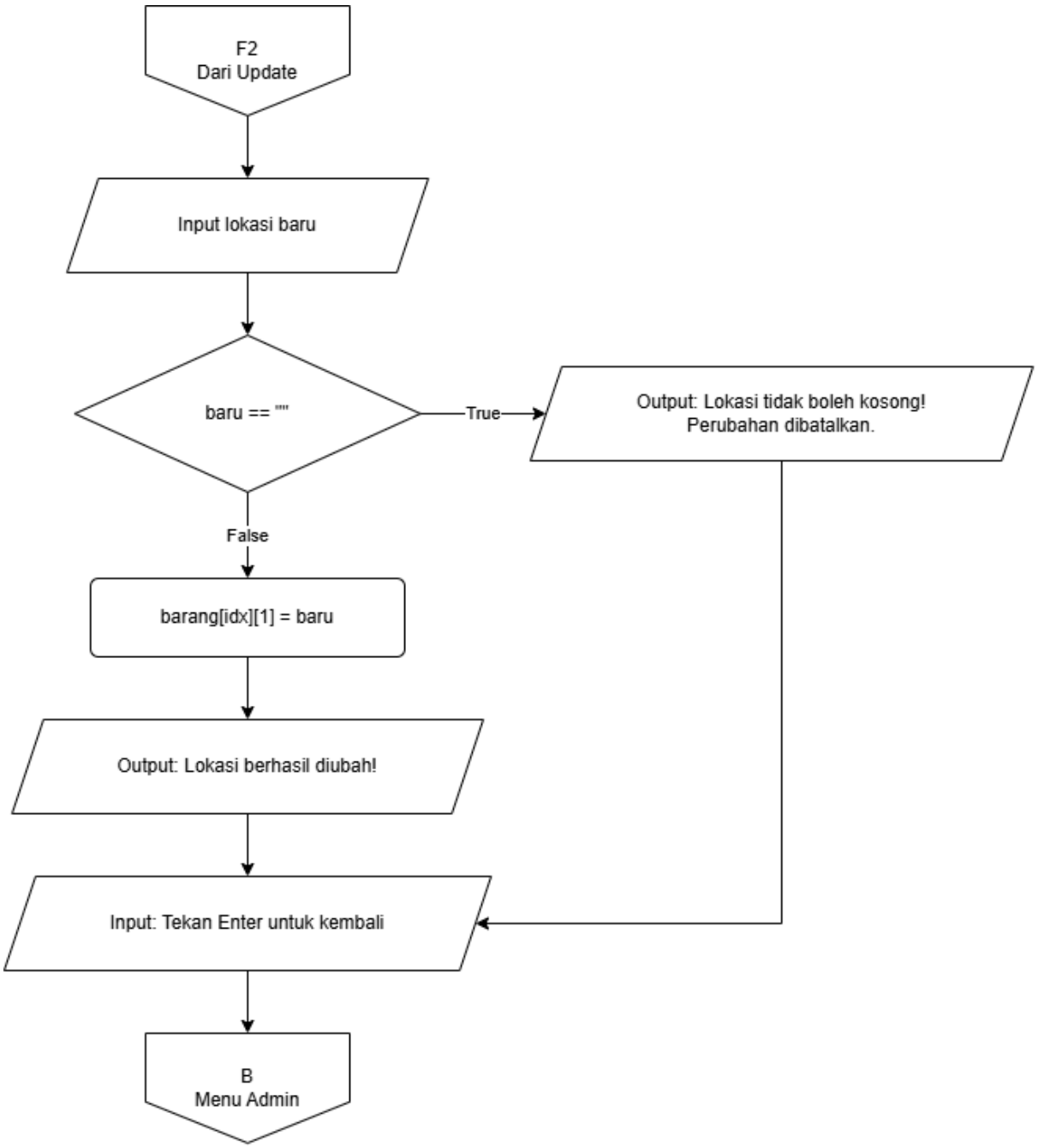
Gambar 1.5 Flowchart bagian Melihat Daftar Barang (Read)


F
Dari Menu Admin
Clear terminal
Output: === UBAH DATA BARANG ===
len(barang)
== 0
True
Output: Belum ada data barang.
Input: Tekan Enter untuk kembali
B
Menu Admin
False
Tampilkan tabel barang
(sama seperti halaman Read)
Input nomor barang yang diubah
not nomor.isdigit()
atau nomor < 1
atau nomor > len(barang)
True
Output: Nomor barang
tidak valid!
Input: Tekan Enter untuk kembali
B
Menu Admin
False
idx = int(nomor) - 1
Output: Barang dipilih: barang[idx][0]
Menu: 1. Nama 2. Lokasi 3. Jumlah
4. Kondisi 5. Batal
Input ubah
ubah == "1"
True
F1
Ubah Nama
False
ubah == "2"
True
F2
Ubah Lokasi
False
ubah == "3"
True
F3
Ubah Jumlah
False
ubah == "4"
True
F4
Ubah Kondisi
False
ubah == "5"
True
Output: Perubahan dibatalkan.
False
Output: Pilihan tidak valid!
Input: Tekan Enter untuk kembali
B
Menu Admin

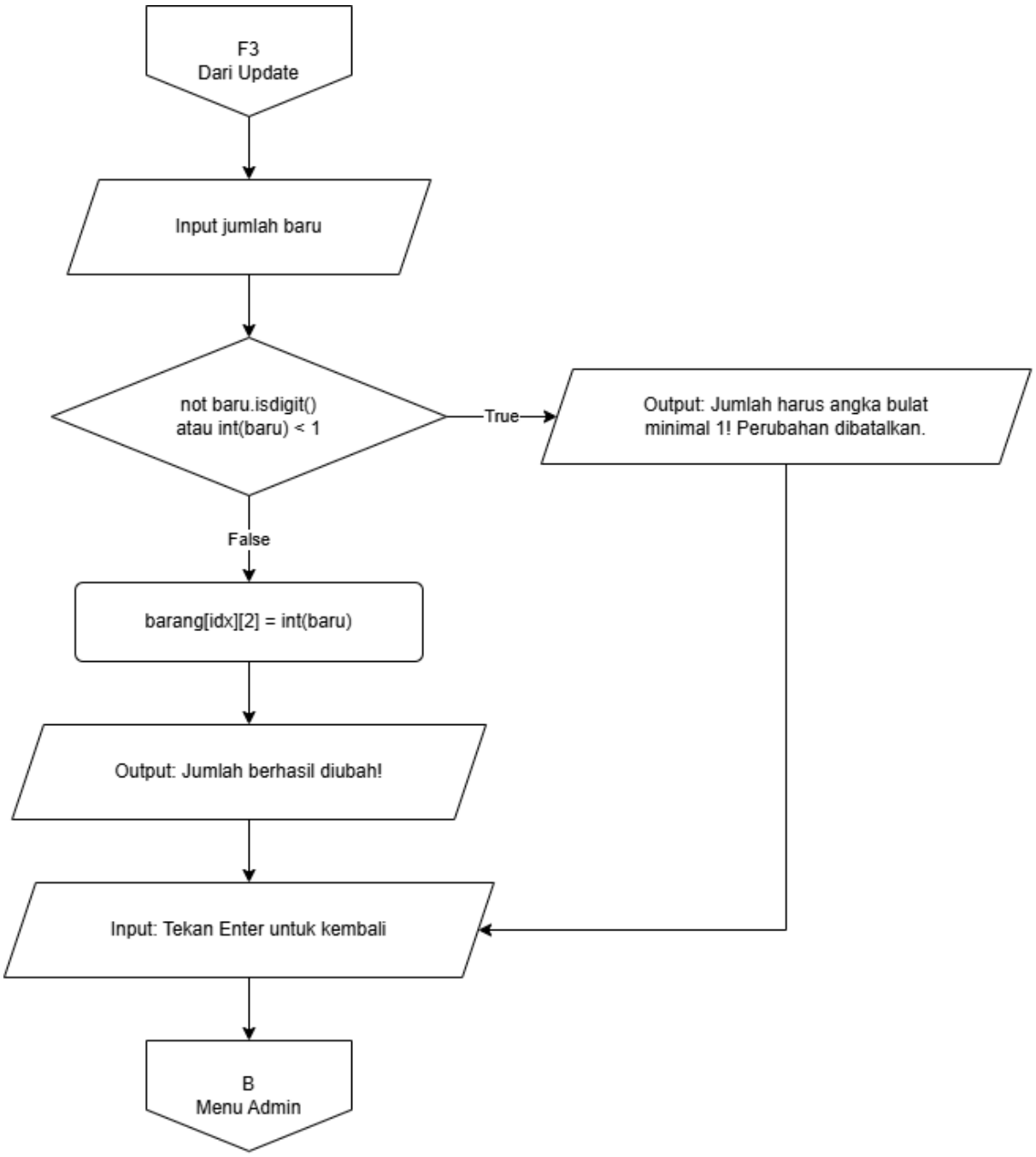
Gambar 1.6 Flowchart bagian Mengubah data barang (Update)



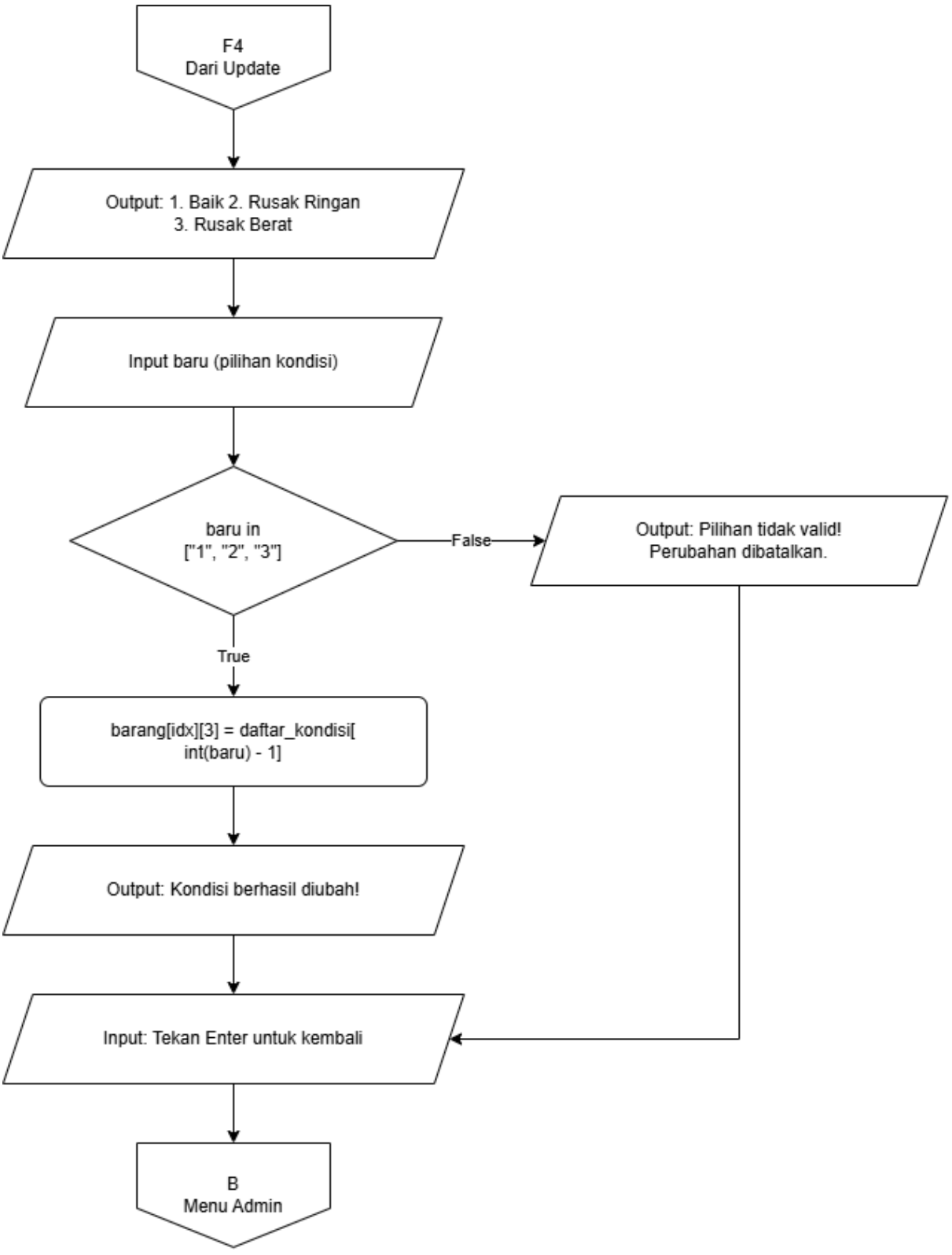
Gambar 1.7 Flowchart bagian Mengubah Nama barang



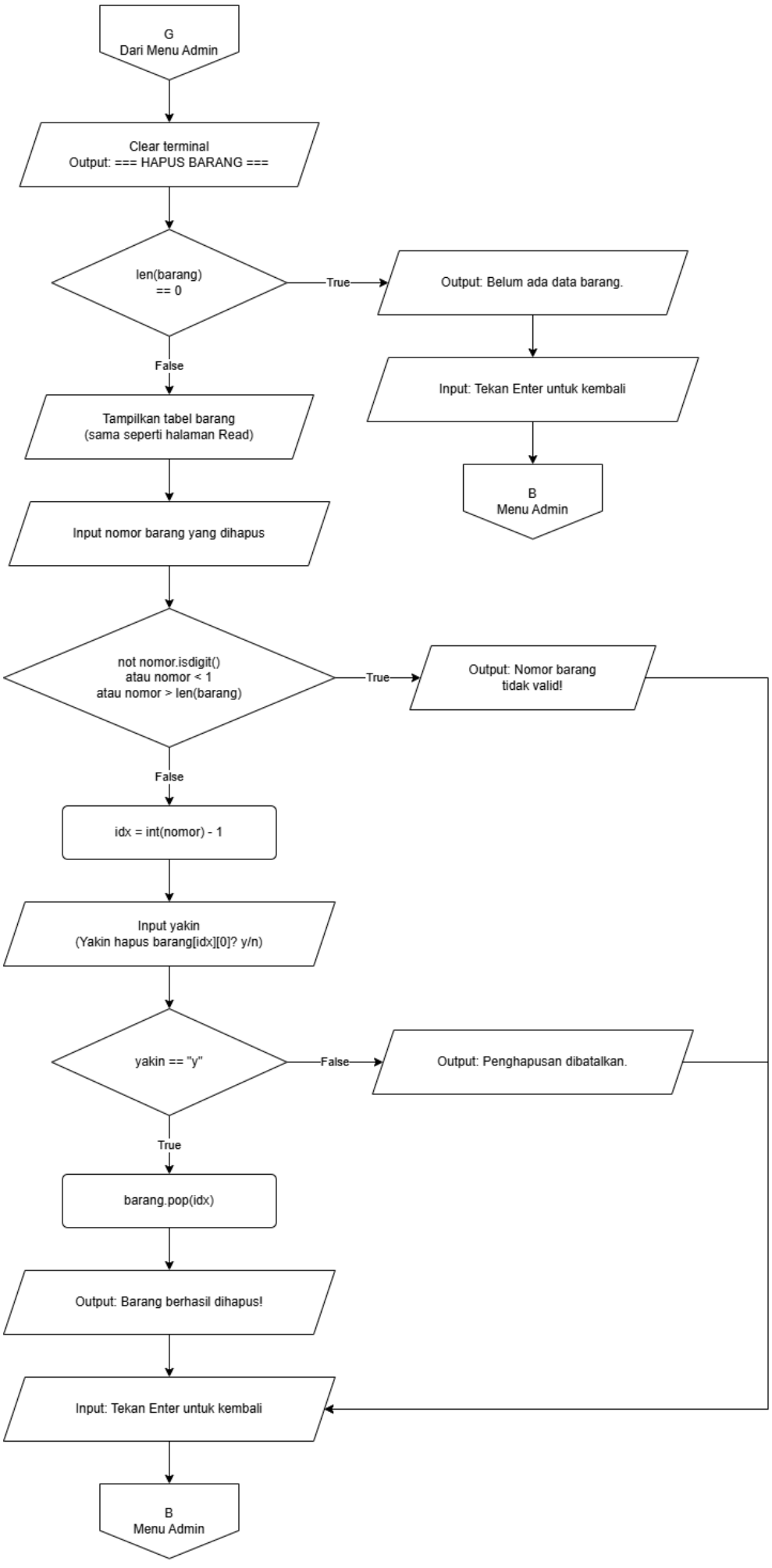
Gambar 1.8 Flowchart bagian Mengubah lokasi barang



Gambar 1.9 Flowchart bagian Mengubah jumlah barang



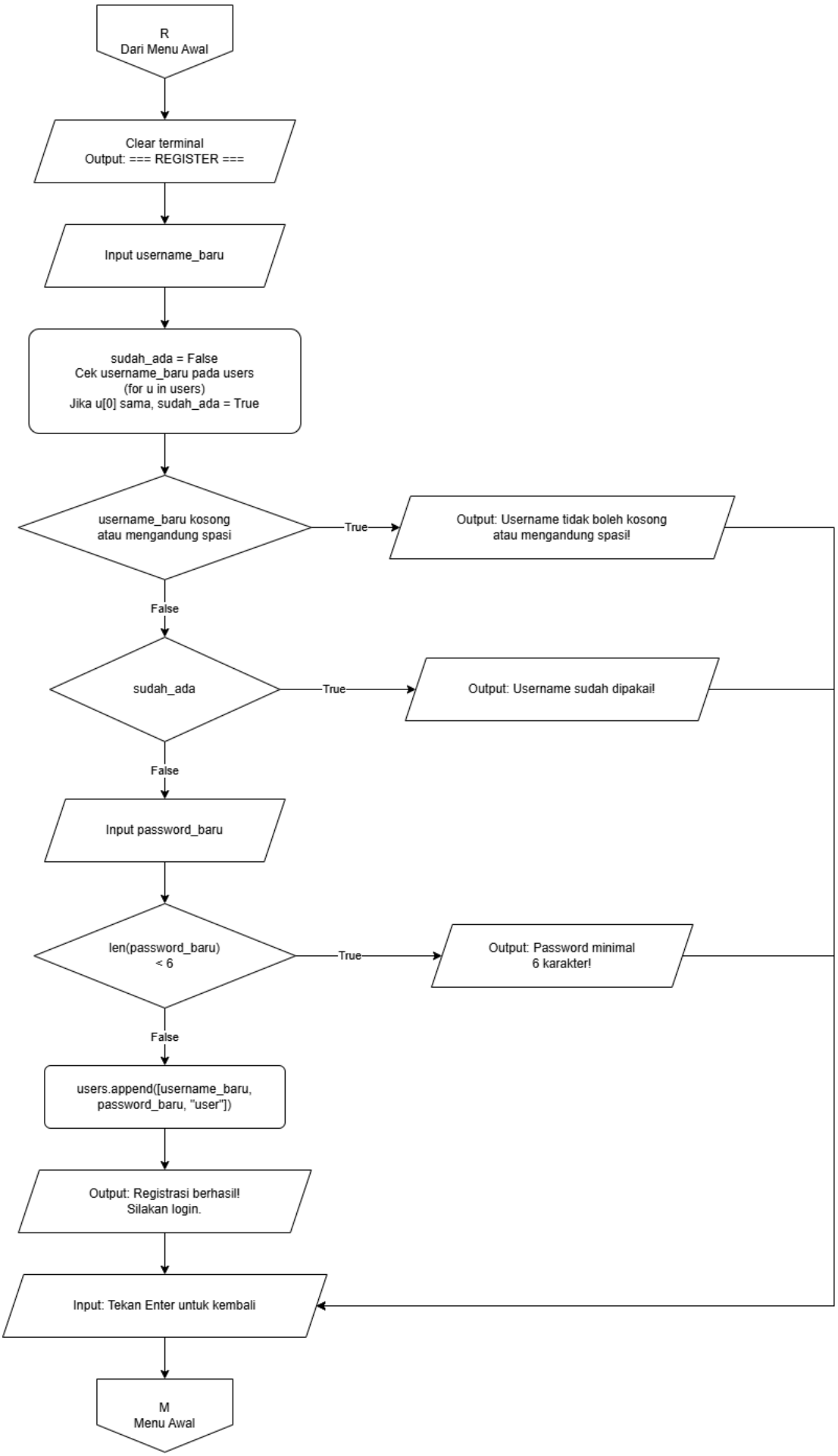
Gambar 1.10 Flowchart bagian Mengubah kondisi barang


G
Dari Menu Admin
Clear terminal
Output: === HAPUS BARANG ===
len(barang)
== 0
True
Output: Belum ada data barang.
Input: Tekan Enter untuk kembali
B
Menu Admin
False
Tampilkan tabel barang
(sama seperti halaman Read)
Input nomor barang yang dihapus
not nomor.isdigit()
atau nomor < 1
atau nomor > len(barang)
True
Output: Nomor barang
tidak valid!
False
idx = int(nomor) - 1
Input yakin
(Yakin hapus barang[idx][0]? y/n)
yakin == "y"
False
Output: Penghapusan dibatalkan.
True
barang.pop(idx)
Output: Barang berhasil dihapus!
Input: Tekan Enter untuk kembali
B
Menu Admin

Gambar 1.11 Flowchart bagian Menghapus data barang (delete)



Gambar 1.12 Flowchart bagian Menu Pengguna


R
Dari Menu Awal
Clear terminal
Output: === REGISTER ===
Input username_baru
sudah_ada = False
Cek username_baru pada users
(for u in users)
Jika u[0] sama, sudah_ada = True
username_baru kosong
atau mengandung spasi
True
Output: Username tidak boleh kosong
atau mengandung spasi!
False
sudah_ada
True
Output: Username sudah dipakai!
False
Input password_baru
len(password_baru)
< 6
True
Output: Password minimal
6 karakter!
False
users.append([username_baru,
password_baru, "user"])
Output: Registrasi berhasil!
Silakan login.
Input: Tekan Enter untuk kembali
M
Menu Awal

Gambar 1.13 Flowchart bagian Register

ALUR LOGIKA PROGRAM

Karena programnya kompleks(banyak off page reference), saya akan membaginya ke beberapa bagian

Bagian 1: Alur Utama

1. Program dimulai dengan START
2. Program menyatakan variabel users, barang dan daftar_kondisi
3. Program menggunakan import os untuk nge-clear terminalnya, menggunakan “cls” untuk windows dan “clear” untuk mac/linux
4. Program meng-clear terminal dan menampilkan menu awal, yaitu 1. Login, 2. Register, 3. Keluar
5. Program meminta input dari pengguna, jika pilihan == “1”, maka lanjut ke bagian Login. Jika tidak, program akan lanjut ke kondisi berikutnya. Jika pilihan == “2”, maka lanjut ke bagian Register. Jika tidak, program akan lanjut ke kondisi berikutnya. Jika pilihan == “3”, maka program akan menampilkan ucapan terimakasih dan program akan selesai.
6. Setelah pengguna memilih pilihan 3 (keluar), program akan diakhiri dengan END.

Bagian 2: Login

1. Program menyatakan variabel percobaan = 0 dan user_login = None
2. Jika percobaan < 3, maka user akan diminta untuk memasukkan username dan password, setelah itu program akan mencocokkan username dan password dengan data users. Jika pengguna salah, jumlah sisa percobaan yang ia miliki dikurangi variabel percobaan.
3. Jika pengguna kehabisan sisa percobaan, maka program akan menampilkan terlalu banyak percobaan gagal dan mengembalikan penggun ke menu awal
4. Jika pengguna login ke akun “admin”, maka lanjut ke Menu Admin
5. Jika tidak, maka lanjut ke Menu User

Bagian 3: Menu Admin

1. Program meng-clear terminal dan menampilkan menu admin (1. Tambah 2. Lihat 3. Ubah 4. Hapus 5. Logout)
2. Program meminta input dari pengguna
3. Jika pilihan == “1”, maka lanjut ke bagian Tambah Barang
4. Jika pilihan == “2”, maka lanjut ke bagian Lihat Barang
5. Jika pilihan == “3”, maka lanjut ke bagian Ubah Barang
6. Jika pilihan == “4”, maka lanjut ke bagian Hapus Barang
7. Jika pilihan == “5”, maka program menampilkan Logout berhasil dan mengembalikan pengguna ke Menu Awal

Bagian 4. Menambah Barang (Create)

1. Program meng-clear terminal dan menampilkan menu Tambah Barang
2. Program meminta input nama barang dari pengguna
3. Jika pengguna menulis “” (kosong), maka program akan menampilkan larangan bahwa nama barang tidak boleh kosong dan menyuruh pengguna menginput ulang nama barang
4. Program meminta input lokasi barang dari pengguna
5. Jika pengguna menulis “” (kosong), maka program akan menampilkan larangan bahwa lokasi barang tidak boleh kosong dan menyuruh pengguna menginput ulang lokasi barang
6. Program meminta input jumlah barang dari pengguna
7. Jika jumlah bukan merupakan angka bulat positif, program akan menampilkan peringatan dan menyuruh pengguna menginput ulang jumlah barang
8. Jika jumlah lebih kecil dari 1 (0 atau negatif), program akan menampilkan peringatan bahwa jumlah minimal 1 dan menyuruh pengguna menginput ulang jumlah barang
9. Program menampilkan daftar kondisi barang yaitu 1. Baik, 2. Rusak Ringan, 3. Rusak Berat
10. Program meminta input kondisi barang dari pengguna
11. Jika pengguna memasukkan angka selain 1, 2 dan 3, program akan menampilkan meringatan bahwa pilihan harus 1, 2 dan 3 dan menyuruh pengguna untuk menginput ulang kondisi barang
12. Jika pengguna memasukkan angka 1, 2 atau 3, program akan menambahkan barangnya dan menampilkan output bahwa barang berhasil ditambahkan
13. Kembali ke Menu Admin

Bagian 5. Membaca daftar barang (read)

1. Program meng-clear terminal dan menampilkan menu daftar barang kos
2. Jika jumlah barang = 0, maka program menampilkan output belum ada data barang.
3. Jika jumlah barang tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan header tabel dan garis pemisah dengan format: No | Nama | Lokasi | Jml | Kondisi
4. Jika masih ada barang didalam variabel barang, maka program akan terus mengeluarkan output barang dengan format: nama, lokasi, jumlah, kondisi. Program juga memberikan opsi untuk kembali ke menu admin dengan cara menekan enter
5. Jika tidak, maka kembali ke menu admin

Bagian 6. Mengubah data barang (update)

1. Program meminta input barangmana yang ingin dirubah
2. Jika input pengguna tidak ada di dalam daftar nomor barang, maka program akan menampilkan output angka tidak valid dan mengembalikan pengguna ke menu admin
3. Jika input pengguna sesuai dengan angka di daftar nomor barang, program akan menampilkan menu Mengubah data barang, yaitu 1. Nama, 2. Lokasi, 3. Jumlah, 4. Kondisi, 5. Batal
4. Program meminta input dari pengguna

5. Jika input == “1”, maka lannjut ke bagian Ubah Nama
6. Jika input == “2”, maka lanjut ke bagian Ubah Lokasi
7. Jika input == “3”, maka lanjut ke bagian Ubah Jumlah
8. Jika input == “4”, maka lanjut ke bagian Ubah Kondisi
9. Jika input == “5”, maka program menampilkan output Perubahan dibatalkan dan mengembalikan pengguna ke menu awal dengan menekan enter
10. Jika input bukan 1,2,3,4,5, maka program akan menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid dan mengembalikan pengguna ke menu admin dengan menekan enter

Bagian 7. Mengubah Nama Barang

1. Program meminta input nama baru dari pengguna
2. Jika pengguna menginput “” (kosong), maka program menampilkan peringatan bahwa nama tidak boleh kosong dan perubahannya dibatalkan. Setelah itu, program akan mengembalikan pengguna ke menu admin dengan menekan enter.
3. Jika input valid (tidak kosong), maka program mengubah nama barang dan menampilkan output bahwa nama barang berhasil dirubah.
4. Program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah menekan enter.

Bagian 8. Mengubah Lokasi Barang

1. Program meminta input lokasi baru dari pengguna
2. Jika pengguna menginput “” (kosong), maka program menampilkan peringatan bahwa lokasi tidak boleh kosong dan perubahannya dibatalkan. Setelah itu, program akan mengembalikan pengguna ke menu admin dengan menekan enter.
3. Jika input valid (tidak kosong), maka program mengubah lokasi barang dan menampilkan output bahwa lokasi barang berhasil dirubah.
4. Program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah menekan enter.

Bagian 9. Mengubah Jumlah Barang

1. Program meminta input lokasi baru dari pengguna
2. Jika input pengguna bukan angka bulat minimal 1, maka program menampilkan peringatan bahwa input harus merupakan angka bulat minimal satu dan perubahannya dibatalkan. Setelah itu, program akan mengembalikan pengguna ke menu admin dengan menekan enter.
3. Jika input valid (merupakan angka bulat minimal 1), maka program mengubah jumlah barang dan menampilkan output bahwa jumlah barang berhasil dirubah.
4. Program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah menekan enter.

Bagian 10. Mengubah Kondisi Barang

1. Program menampilkan daftar kondisi barang yaitu 1. Baik, 2. Rusak ringan, 3. Rusak berat
2. Program meminta input kondisi barang dari pengguna

3. Jika input pengguna bukan merupakan angka 1, 2, 3, maka program menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid dan perubahan dibatalkan. Setelah itu, program akan mengembalikan pengguna ke menu admin dengan menekan enter.
4. Jika input valid (merupakan angka 1, 2, 3), maka program akan mengubbah kondisi barang tersebut dan menampilkan output bahwa kondisi barang berhasil dirubah.
5. Program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah menekan enter.

Bagian 11. Menghapus Barang (delete)

1. Program meng-clear terminal dan menampilkan menu hapus barang
2. Jika barang == 0 (tidak ada barang), maka program menampilkan output bahwa belum ada data barang dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter
3. Program menampilkan tabel barang (sama seperti bagian read)
4. Program meminta input nomor barang yang ingin dihapus
5. Jika input bukan merupakan angka yang ada di daftar nomor barang, maka program menampilkan peringatan bahwa nomor barang tidak valid dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter
6. Jik input valid (angkanya ada di nomor daftar barang) maka program menampilkan output yang menanyakan ke pengguna apakah ia yakin ingin menghapus barang ini (y/n)
7. Jika pilihan “n” (no), maka program menampilkan output bahwa penghapusan dibatalkan dan program mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter
8. Jika pilihan “y” (yes), maka program menghapus barang tersebut dan menampilkan output bahwa brang berhasil dihapus, dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter

Bagian 12. Menu Pengguna

1. Program meng-clear terminal dan menampilkan menu pengguna, yaitu 1. Lihat daftar barang, 2. Logout
2. Program meminta input pengguna
3. Jika input pengguna == “1”, maka program meng-clear terminal dan menampilkan daftar barang (sama seperti bagian read), dan memberikan pengguna opsi untuk kembali ke menu pengguna dengan menekan enter)
4. Jika input pengguna == “2”, maka program menampilkan output bahwa logout berhasil dan mengembalikan pengguna ke Menu Awal setelah pengguna menekan enter.
5. Jika input pengguna selain 1,2, maka program menampilkan peringatan bahwa pilihan tidak valid dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter

Bagian 13. Register

1. Program meng-clear terminal dan menampilkan menu register
2. Program meminta input username baru dari pengguna

3. Program memeriksa data pengguna di dalam daftar users satu per satu untuk melihat apakah username barunya sudah ada
4. Jika username baru kosong atau mengandung spasi, maka program akan menampilkan output bahwa tidak boleh kosong atau mengandung spasi dan dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter
5. Jika username baru sudah ada, maka program menampilkan peringatan bahwa username sudah dipakai dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter
6. Jika input valid (username tidak kosong, tidak mengandung spasi, dan usernamenya belum dipakai) maka program akan meminta input password baru dari pengguna
7. Jika password baru lebih sedikit dari 6 karakter, maka program akan menampilkan peringatan bahwa password minimal 6 karakter dan mengembalikan pengguna ke menu admin setelah pengguna menekan enter
8. Jika input valid (password tidak lebih sedikit dari 6 karakter) maka program menambahkan username baru dan password baru kedalam list users dan menampilkan output bahwa registrasi berhasil, silahkan login
9. Program mengembalikan pengguna ke Menu Awal setelah pengguna menekan enter

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat untuk mempermudah pengelola kos dalam mengelola dan mendata inventaris barang secara terstruktur, dengan menggunakan perulangan while dan for agar data barang dapat diakses serta dikelola secara berulang kali tanpa menulis kode yang sama berkali-kali. Di program ini juga ada sistem validasi login berbasis role (admin dan pengguna), fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) lengkap untuk manajemen barang, serta sistem validasi input data untuk mencegah kesalahan pengisian.

3. Source Code

```
import os



# clear terminal (cls buat windows, clear buat mac/linux)
```

```
clear = "cls" if os.name == "nt" else "clear"


# data awal
# nested list user (username, password, role)
users = [
    ["admin", "admin123", "admin"],
    ["hafizh", "hafizh123", "user"],
]


# nested list barang (nama, lokasi, jumlah, kondisi)
barang = [
    ["Setrika", "Ruang Jemur", 2, "Baik"],
    ["Kulkas", "Dapur Bersama", 1, "Baik"],
    ["Mesin Cuci", "Ruang Jemur", 1, "Rusak Ringan"],
    ["Sapu", "Gudang", 5, "Baik"],
]


daftar_kondisi = ["Baik", "Rusak Ringan", "Rusak Berat"]


# program utama
while True:
    os.system(clear)
    print("=" * 45)
    print("   SISTEM INVENTARIS BARANG KOS")
```

```
print("=" * 45)

print("1. Login")

print("2. Register")

print("3. Keluar")

menu_awal = input("Pilih menu (1-3): ").strip()


# login

if menu_awal == "1":

    percobaan = 0

    user_login = None


    while percobaan < 3:

        os.system(clear)

        print("=== LOGIN ===")

        username = input("Username: ").strip()

        password = input("Password: ").strip()


        for u in users:

            if u[0] == username and u[1] == password:

                user_login = u


        if user_login is not None:

            break
```

```
            percobaan += 1
                print(f"Username atau password salah! Sisa percobaan: {3 -
percobaan}")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")

        if user_login is None:
            print("Terlalu banyak percobaan gagal. Kembali ke menu awal.")
            input("Tekan Enter untuk lanjut...")
            continue

        # menu admin
        if user_login[2] == "admin":
            while True:
                os.system(clear)
                print("=" * 45)
                print(f"   MENU ADMIN - Halo, {user_login[0]}!")
                print("=" * 45)
                print("1. Tambah Barang (Create)")
                print("2. Lihat Daftar Barang (Read)")
                print("3. Ubah Data Barang (Update)")
                print("4. Hapus Barang (Delete)")
                print("5. Logout")
                menu_admin = input("Pilih menu (1-5): ").strip()

                # menambahkan barang (create)
```

```
                if menu_admin == "1":
                    os.system(clear)
                    print("=== TAMBAH BARANG ===")

                    while True:
                        nama = input("Nama barang      : ").strip()
                        if nama == "":
                            print("Nama barang tidak boleh kosong!")
                        else:
                            break

                    while True:
                                lokasi = input("Lokasi (mis. Kamar 3, Dapur):
").strip()
                        if lokasi == "":
                            print("Lokasi tidak boleh kosong!")
                        else:
                            break

                    while True:
                        jumlah = input("Jumlah          : ").strip()
                        if not jumlah.isdigit():
                            print("Jumlah harus berupa angka bulat positif!")
                        elif int(jumlah) < 1:
                            print("Jumlah minimal 1!")
```

```
                else:
                    jumlah = int(jumlah)
                    break

            print("Kondisi: 1. Baik  2. Rusak Ringan  3. Rusak Berat")
            while True:
                pilih_kondisi = input("Pilih kondisi (1-3): ").strip()
                if pilih_kondisi in ["1", "2", "3"]:
                    kondisi = daftar_kondisi[int(pilih_kondisi) - 1]
                    break
                else:
                    print("Pilihan harus 1, 2, atau 3!")

            barang.append([nama, lokasi, jumlah, kondisi])
            print("Barang berhasil ditambahkan!")
            input("Tekan Enter untuk kembali...")

        # membaca daftar barang (read)
        elif menu_admin == "2":
            os.system(clear)
            print("=== DAFTAR BARANG KOS ===")
            if len(barang) == 0:
                print("Belum ada data barang.")
            else:
```

```
                        print(
f"{'No':<4}{'Nama':<20}{'Lokasi':<18}{'Jml':<6}{'Kondisi':<14}"
                        )
                        print("-" * 62)
                        for i, b in enumerate(barang, start=1):
print(f"{i:<4}{b[0]:<20}{b[1]:<18}{b[2]:<6}{b[3]:<14}")
                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                # memperbarui data barang (update)
                elif menu_admin == "3":
                    os.system(clear)
                    print("=== UBAH DATA BARANG ===")
                    if len(barang) == 0:
                        print("Belum ada data barang.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
                        continue

                    print(
f"{'No':<4}{'Nama':<20}{'Lokasi':<18}{'Jml':<6}{'Kondisi':<14}"
                    )
                    print("-" * 62)
                    for i, b in enumerate(barang, start=1):
```

```
print(f"{i:<4}{b[0]:<20}{b[1]:<18}{b[2]:<6}{b[3]:<14}")


                        nomor = input("\nPilih nomor barang yang diubah:
").strip()
                    if (
                        not nomor.isdigit()
                        or int(nomor) < 1
                        or int(nomor) > len(barang)
                    ):
                        print("Nomor barang tidak valid!")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
                        continue

                    idx = int(nomor) - 1
                    print(f"\nBarang dipilih: {barang[idx][0]}")
                    print("1. Ubah nama")
                    print("2. Ubah lokasi")
                    print("3. Ubah jumlah")
                    print("4. Ubah kondisi")
                    print("5. Batal")
                    ubah = input("Pilih data yang diubah (1-5): ").strip()

                    if ubah == "1":
                        baru = input("Nama baru: ").strip()
```

```
                        if baru == "":
                                    print("Nama tidak boleh kosong! Perubahan
dibatalkan.")
                        else:
                            barang[idx][0] = baru
                            print("Nama berhasil diubah!")
                    elif ubah == "2":
                        baru = input("Lokasi baru: ").strip()
                        if baru == "":
                                   print("Lokasi tidak boleh kosong! Perubahan
dibatalkan.")
                        else:
                            barang[idx][1] = baru
                            print("Lokasi berhasil diubah!")
                    elif ubah == "3":
                        baru = input("Jumlah baru: ").strip()
                        if not baru.isdigit() or int(baru) < 1:
                            print(
                                "Jumlah harus angka bulat minimal 1! Perubahan
dibatalkan."
                            )
                        else:
                            barang[idx][2] = int(baru)
                            print("Jumlah berhasil diubah!")
                    elif ubah == "4":
                        print("1. Baik  2. Rusak Ringan  3. Rusak Berat")
```

```
                        baru = input("Pilih kondisi baru (1-3): ").strip()
                        if baru in ["1", "2", "3"]:
                            barang[idx][3] = daftar_kondisi[int(baru) - 1]
                            print("Kondisi berhasil diubah!")
                        else:
                                    print("Pilihan tidak valid! Perubahan
dibatalkan.")
                    elif ubah == "5":
                        print("Perubahan dibatalkan.")
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter untuk kembali...")

                # menghapus data barang (delete)
                elif menu_admin == "4":
                    os.system(clear)
                    print("=== HAPUS BARANG ===")
                    if len(barang) == 0:
                        print("Belum ada data barang.")
                        input("Tekan Enter untuk kembali...")
                        continue

                    print(

f"{'No':<4}{'Nama':<20}{'Lokasi':<18}{'Jml':<6}{'Kondisi':<14}"
```

```
                    )
                    print("-" * 62)
                    for i, b in enumerate(barang, start=1):
print(f"{i:<4}{b[0]:<20}{b[1]:<18}{b[2]:<6}{b[3]:<14}")

                        nomor = input("\nPilih nomor barang yang dihapus:
").strip()
                    if (
                        not nomor.isdigit()
                        or int(nomor) < 1
                        or int(nomor) > len(barang)
                    ):
                        print("Nomor barang tidak valid!")
                    else:
                        idx = int(nomor) - 1
                        yakin = (
                            input(f"Yakin hapus '{barang[idx][0]}'? (y/n): ")
                            .strip()
                            .lower()
                        )
                        if yakin == "y":
                            barang.pop(idx)
                            print("Barang berhasil dihapus!")
                        else:
```

```
                    print("Penghapusan dibatalkan.")
                input("Tekan Enter untuk kembali...")


            # log out
            elif menu_admin == "5":
                print("Logout berhasil.")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                break


            else:
                print("Pilihan tidak valid!")
                input("Tekan Enter untuk lanjut...")


    # menu user biasa
    else:
        while True:
            os.system(clear)
            print("=" * 45)
            print(f"   MENU PENGGUNA - Halo, {user_login[0]}!")
            print("=" * 45)
            print("1. Lihat Daftar Barang")
            print("2. Logout")
            menu_user = input("Pilih menu (1-2): ").strip()
```

```
                if menu_user == "1":
                    os.system(clear)
                    print("=== DAFTAR BARANG KOS ===")
                    if len(barang) == 0:
                        print("Belum ada data barang.")
                    else:
                        print(
f"{'No':<4}{'Nama':<20}{'Lokasi':<18}{'Jml':<6}{'Kondisi':<14}"
                        )
                        print("-" * 62)
                        for i, b in enumerate(barang, start=1):
print(f"{i:<4}{b[0]:<20}{b[1]:<18}{b[2]:<6}{b[3]:<14}")
                    input("\nTekan Enter untuk kembali...")

                elif menu_user == "2":
                    print("Logout berhasil.")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
                    break

                else:
                    print("Pilihan tidak valid!")
                    input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

```
# register
elif menu_awal == "2":
    os.system(clear)
    print("=== REGISTER ===")
    username_baru = input("Username baru: ").strip()

    sudah_ada = False
    for u in users:
        if u[0] == username_baru:
            sudah_ada = True

    if username_baru == "" or " " in username_baru:
        print("Username tidak boleh kosong atau mengandung spasi!")
    elif sudah_ada:
        print("Username sudah dipakai!")
    else:
        password_baru = input("Password baru (min. 6 karakter): ").strip()
        if len(password_baru) < 6:
            print("Password minimal 6 karakter!")
        else:
            users.append([username_baru, password_baru, "user"])
            print("Registrasi berhasil! Silakan login.")
    input("Tekan Enter untuk kembali...")
```

```
    # keluar dari program
    elif menu_awal == "3":
        print("Terima kasih, program selesai.")
        break

    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan Enter untuk lanjut...")
```

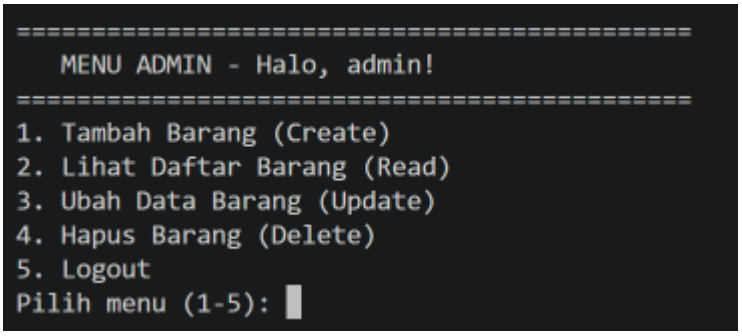
4. Hasil Output



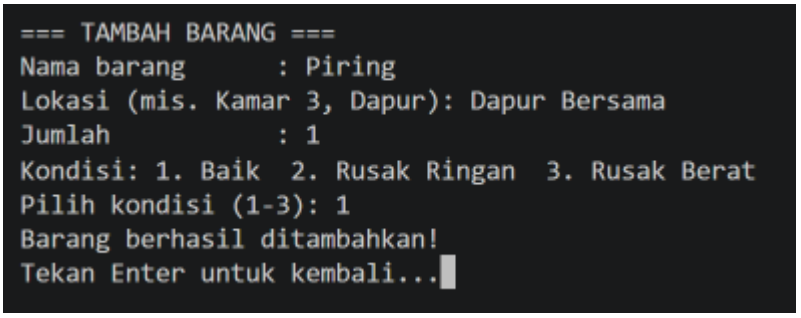
Gambar 4.1 Tampilan menu utama



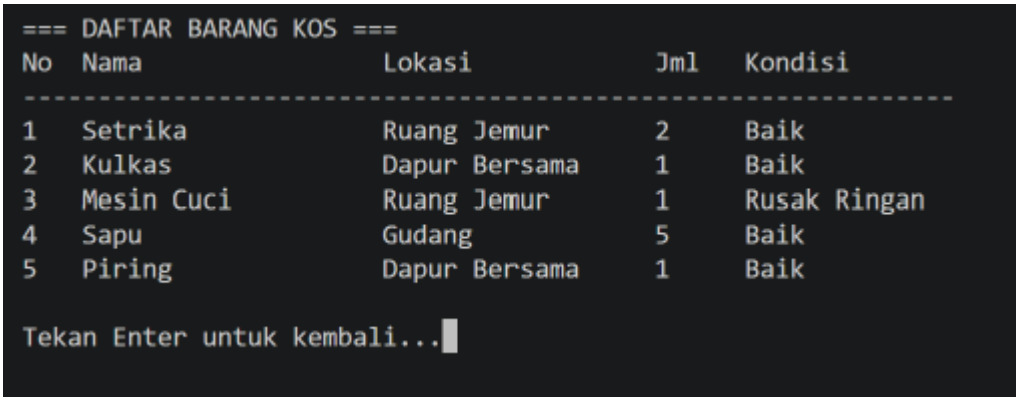
Gambar 4.2 Tampilan menu login



Gambar 4.3 Tampilan menu admin



Gambar 4.4 Tampilan menu tambah barang (khusus menu admin)



Gambar 4.5 Tampilan menu membaca daftar barang kos

```
=== UBAH DATA BARANG ===
No  Nama                Lokasi            Jml   Kondisi
------------------------------------------------------------
1   Setrika             Ruang Jemur       2     Baik
2   Kulkas              Dapur Bersama     1     Baik
3   Mesin Cuci          Ruang Jemur       1     Rusak Ringan
4   Sapu                Gudang            5     Baik
5   Piring              Dapur Bersama     1     Baik

Pilih nomor barang yang diubah: 5

Barang dipilih: Piring
1. Ubah nama
2. Ubah lokasi
3. Ubah jumlah
4. Ubah kondisi
5. Batal
Pilih data yang diubah (1-5): 3
Jumlah baru: 3
Jumlah berhasil diubah!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.6 Tampilan menu mengubah data barang (khusus admin)

```
=== HAPUS BARANG ===
No  Nama                Lokasi            Jml   Kondisi
------------------------------------------------------------
1   Setrika             Ruang Jemur       2     Baik
2   Kulkas              Dapur Bersama     1     Baik
3   Mesin Cuci          Ruang Jemur       1     Rusak Ringan
4   Sapu                Gudang            5     Baik
5   Piring              Dapur Bersama     3     Baik

Pilih nomor barang yang dihapus: 5
Yakin hapus 'Piring'? (y/n): y
Barang berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk kembali...
```

Gambar 4.7 Tampilan menu menghapus barang (khusus admin)

```
==========================================
   MENU ADMIN - Halo, admin!
==========================================
1. Tambah Barang (Create)
2. Lihat Daftar Barang (Read)
3. Ubah Data Barang (Update)
4. Hapus Barang (Delete)
5. Logout
Pilih menu (1-5): 5
Logout berhasil.
Tekan Enter untuk lanjut...
```

Gambar 4.8 Tampilan ketika pengguna logout

```
=== LOGIN ===
Username: hafizh
Password: hafizh123
```

Gambar 4.9 Tampilan menu login ketika pengguna login ke akun pengguna (non admin)

```
============================================
   MENU PENGGUNA - Halo, hafizh!
============================================
1. Lihat Daftar Barang
2. Logout
Pilih menu (1-2):
```

Gambar 4.10 Tampilan menu pengguna

```
=== REGISTER ===
Username baru: Tungkris
Password baru (min. 6 karakter): Tungkris123
Registrasi berhasil! Silakan login.
Tekan Enter untuk kembali...
```

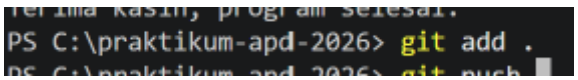
Gambar 4.11 Tampilan menu register

```
============================================
   SISTEM INVENTARIS BARANG KOS
============================================
1. Login
2. Register
3. Keluar
Pilih menu (1-3): 3
Terima kasih, program selesai.
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.11 Tampilan ketika pengguna keluar dari program

5. Langkah-langkah Git

5. 1 Git Add



Gambar 5.1 Git Add

Untuk menandai file yang ingin disimpan perubahannya.

5.2 Git Commit

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git commit -m "upload .py pt5 apd"
[main (root-commit) df3a278] upload .py pt5 apd
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 160000 praktikum-apd-2026
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.2 Git Commit

Menyimpan perubahan yang sudah kita add ke dalam riwayat GIT.

5.3 Git Push

```
PS C:\praktikum-apd-2026> git push origin main
Enumerating objects: 7, done.
Counting objects: 100% (7/7), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 2.71 KiB | 2.71 MiB/s, done.
Total 5 (delta 1), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (1/1), completed with 1 local object.
To https://github.com/Hafizh-Firdaus-L10n/praktikum-apd-2026.git
   5ccf5b6..e166612  main -> main
PS C:\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 5.3 Git Push

Mengirim commit dari repository lokal ke repository online (GitHub).